Метод Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \text{I} \cdot (-2) + \text{II} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 0 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \text{I} \cdot (-2) + \text{III} \\ \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{I} \cdot (-5) + \text{IV} \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim \text{II} \cdot (-2) + \text{III} \cdot 3$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim \quad \text{II} \cdot (-2) + \text{IV}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 9 & 1 \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 9 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 9 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{III} \cdot (-3) + \text{IV} \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 9 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{array}\right)$$

$r(A) = 3, r(A|B) = 4, r(A) \neq (A|B) \Rightarrow$

система несовместная, т.е. не имеет решения.

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right) \sim \mathrm{I} \cdot 2 + \mathrm{II} \cdot (-3)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right) \sim \text{I} + \text{III} \cdot (-3)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right) \sim \quad \mathrm{I} + \mathrm{IV} \cdot (-1)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}.$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 7 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & -7 & 3 \\ 3 & -2 & 7 & -5 & 8 & 3 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right) \text{II} \cdot 8 + \text{III} \cdot 5 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right) \text{II} \cdot 3 + \text{IV} \cdot (-5) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ 0 & 0 & -30 & 3 & -6 & -2 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ 0 & 0 & -30 & 3 & -6 & -2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ 0 & 0 & -30 & 3 & -6 & -2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \text{III} + \text{IV} \cdot (-6) \end{array} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & -8 & 4 & -14 & 20 & -8 \\ 0 & 3 & -9 & 6 & -9 & -2 \end{array}\right)\sim$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ 0 & 0 & -30 & 3 & -6 & -2 \end{array}\right)\sim$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & 11 & -17 & -4 \\ 0 & 0 & -180 & 18 & -36 & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -60 \end{array}\right)$$

$r(A) = 3, r(A|B) = 4\,, r(A) \neq (A|B) \Rightarrow$

система несовместная, т.е. не имеет решения.

Благодарю за внимание!